第 7 周-1 万向传动装置作业

1. 说明十字轴万向节由哪些部件组成？它的工作特性怎样？双十字轴万向节等速传动的条件是什么？

   答：1）两个万向节叉、一个十字轴、四个滚针轴承、油封、滑脂嘴和轴承定位装置等；
   2）十字轴式刚性万向节结构简单，传动效率高，其缺点是当万向节两轴夹角 θ 不为零的情况下，不能实现等角速转动，允许相邻两轴的最大交角为 15 °～20 °；
   3）双十字轴万向节等速传动的条件有两个：一是传动轴两端万向节叉处于同一平面内；二是第一万向节两轴间夹角 α_1 与第二万向节两轴间夹角 α_2 相等（平行或相交）。

2. 等速万向节有哪些？它按什么原理由结构来实现？

   答：1）等速万向节主要有双联十字轴式等速万向节、球笼式等速万向节（BJ 和 RF 固定型球笼万向节、DOJ 和 VL 伸缩式球笼万向节）、三叉架式等速万向节、球叉式等速万向节等；
   2）依据的原理有两个：一是双十字轴等速传动传动原理；二是传力点位于两轴夹角平分面上。

3. 说说下图中奥迪 Q7 传动系统中分别使用了哪些类型的万向节？并说出相关理由。



答：Audi Q7 是高端 SUV，对传动系统的传动品质具有很高的要求。由于前、后传动轴的工作转速较高，所以宜采用高转速型等速万向节，前、后驱动轴由于工作转速较低、转矩较大，所以宜采用大夹角的等速万向节，具体如下（答案不唯一，只要合理且没有十字轴式万向节）：

- 前传动轴：两个高转速型的伸缩式球笼万向节（VL 或 DOJ）或一个固定型（BJ 或 RF）和一个伸缩型高转速型等速万向节（VL 或 DOJ）；
- 后传动轴：三个高转速型等速万向节，至少有一个或两个伸缩型等速万向节（VL 或 DOJ）；
- 前驱动轴：外端 BJ 或 RF，内端三叉架；
- 后驱动轴：外端 BJ 或 RF 或 VL 或 DOJ 或三叉架，内端 VL 或 DOJ 或三叉架。